

从 CASSI 压缩测量直接预测多种植被指数： 测量域任务建模与初步基线

作者信息待补

教师讨论稿（2026 年 6 月 29 日）

摘要

高光谱植被指数能够从不同波段组合中表征叶绿素、类胡萝卜素、生物量和环境胁迫等信息，但传统处理流程通常需要先对编码孔径快照光谱成像（CASSI）测量中重构完整高光谱立方体，再逐一计算指数。该两阶段流程将下游任务并不需要的全部光谱信息也纳入恢复目标，带来额外的计算、存储和误差传播。本文研究从二维 CASSI 压缩测量直接预测 32 种植被指数的测量域任务。我们建立统一的数据、归一化、训练、整叶测试和可视化流程，并以 Restormer 结构作为当前占位基线验证任务可行性。现有基线已完成 300 轮训练，但旧测试程序存在重复归一化问题，故本文暂不报告定量测试结论。当前稿件的目标是固定问题定义、论文逻辑和实验接口，为后续 Mamba、双分支结构及公式引导模型的统一比较提供基础。

关键词： CASSI；高光谱成像；植被指数；测量域计算；压缩任务；深度学习

1 引言

植被指数通过组合特定波段的反射率，能够突出与植被生理状态相关的光谱响应，在精准农业、作物长势监测、叶绿素估计、胁迫识别和生态调查中具有重要作用。与只依赖少量宽波段的传统多光谱观测相比，高光谱数据提供连续、细粒度的光谱信息，使同一场景可以计算多种具有不同物理含义的指数。然而，高光谱数据的采集、传输与处理成本较高，限制了它在动态场景和资源受限平台上的实时应用。【待补：补充植被指数与精准农业的权威综述引文】

CASSI 利用编码孔径和色散器件，将三维空间-光谱信息压缩到单帧二维测量中，因而能够避免逐点或逐线扫描带来的时间延迟。现有 CASSI 研究主要围绕高光谱重构展开：先从测量恢复完整高光谱立方体，再根据恢复波段计算 NDVI、SAVI 等指数。这一“重构后计算”范式把完整光谱重建作为中间目标，但最终指数通常只依赖有限波段组合；重构误差还会经过差值、比值和倒数运算传播到下游指数。由此产生的问题是：

为了完成指数预测，是否必须恢复全部高光谱信息？【待补：补充 CASSI 原理和代表性重构方法引文】

从测量域直接执行下游任务为上述问题提供了另一条路径。压缩任务方法尝试从编码测量中提取与识别、检测或参数估计直接相关的判别信息，从而避免把资源消耗在完整信号恢复上。该思路已经在视频快照压缩成像等场景中得到探索，但面向 CASSI 测量的稠密、多输出植被指数预测仍缺少统一的问题定义与评估流程。特别是，不同植被指数的数值范围差异可跨越多个数量级，若训练与测试归一化不一致，容易得到看似完整但无法比较的结果。【待补：补充测量域任务文献】

基于此，本文将 CASSI 测量直接映射为 32 通道植被指数图。当前工作首先固定数据接口、成像模型、通道归一化和整叶评估协议，再以 Restormer 作为占位基线，为后续候选结构提供同一比较起点。本文当前阶段的贡献可概括为：

1. 建立从单帧 CASSI 压缩测量直接预测多种植被指数的统一任务定义，明确其与传统“重构-计算”流程的差异；
2. 整理 84 波段输入、32 指数标签、固定物理掩模和整叶拼接评估的数据流程，并统一训练、测试与反归一化口径；
3. 给出可复现的占位基线和候选模型接口，同时明确区分训练证据、有效测试指标与尚待验证的模型假设，避免使用失真的旧结果支撑结论。

2 相关工作

2.1 高光谱重构

传统重构方法通常利用稀疏性、低秩性、总变分或非局部相似性构建优化问题，具有较强的物理解释性，但迭代求解成本较高。深度学习方法通过端到端网络、即插即用先验或深度展开结构提高恢复速度与质量，其中 Transformer 能够建模远距离空间-光谱依赖，Mamba 类状态空间模型则尝试以更低的序列复杂度获得全局感受野。上述方法以恢复高保真光谱立方体为目标，而本文更关心测量中与植被指数直接相关的信息。

【待补：补充 MST、Restormer、Mamba 等原始论文】

2.2 测量域任务

测量域任务不要求显式恢复完整信号，而是联合利用成像编码和任务损失学习紧凑表示。与分类或检测不同，植被指数预测需要为每个空间位置同时输出 32 个连续值，因此既要保持边缘和纹理，又要处理指数间差异显著的量纲与动态范围。本文采用固定的逐通道上下界把标签映射到统一空间，定量指标也在该空间计算。

2.3 植被指数估计

NDVI、SAVI、EVI、红边指数及色素相关指数分别利用红光、近红外、蓝光或红边波段的差值、比值与倒数关系。本文使用 32 种指数，覆盖植被活力、叶绿素、类胡萝卜素、生物量及胁迫响应。各指数公式与使用波段将在 ‘algorithm.md’ 和附录中持续核验，当前稿不对尚未核验的应用结论作强断言。

3 问题定义

设高光谱图像为 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{H \times W \times L}$ ，其中 $L = 84$ ，波长范围为 445–860 nm，采样间隔为 5 nm。二维编码孔径为 $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{H \times W}$ ，色散步长为 $d = 2$ 。简化的 CASSI 前向过程为

$$\mathbf{Y}(i, j) = \frac{s}{L} \sum_{\ell=1}^L \mathbf{M}(i, j - d(\ell - 1)) \mathbf{X}(i, j - d(\ell - 1), \ell), \quad (1)$$

其中 $s = 0.9$ 为当前实现中的测量缩放系数，越界位置取零。对 256×256 patch，测量宽度为 $256 + (84 - 1) \times 2 = 422$ 。

第 k 个真实植被指数由相应波段函数 g_k 产生：

$$\mathbf{I}_k = g_k(\mathbf{X}), \quad k = 1, \dots, 32. \quad (2)$$

传统流程先估计 $\hat{\mathbf{X}}$ ，再计算 $g_k(\hat{\mathbf{X}})$ ；本文直接学习

$$\hat{\mathbf{I}} = f_{\theta}(\mathbf{Y}, \mathbf{M}), \quad \hat{\mathbf{I}} \in \mathbb{R}^{32 \times H \times W}. \quad (3)$$

4 占位方法与统一流程

4.1 测量展开与特征编码

当前基线将二维测量按各波段对应的色散偏移截取为 84 个对齐通道，形成初始特征 $\mathbf{X}_0$ 。该操作不是高光谱重构，而是为网络提供与 CASSI 色散结构一致的输入表示。随后通过卷积嵌入到基础特征维度。

4.2 Restormer 占位基线

Restormer 占位基线使用多尺度编码器–解码器。每个尺度包含通道注意力和门控深度卷积前馈模块，并将 84 通道掩模投影到当前特征维度参与注意力调制。解码器通过跳跃连接恢复空间细节，末端卷积直接输出 32 个归一化指数通道。该结构仅用于建立当前可运行参照，不作为最终创新声明。

4.3 训练目标

标签按每个指数预设的最小值和最大值归一化。当前训练目标由 Charbonnier、 L_1 与结构相似性损失组成：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{char}} + \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_{\text{SSIM}}. \quad (4)$$

测试时模型输出直接与归一化标签比较，不再对输出重复执行固定 min-max。

图示占位：HSI 与 mask 经过 CASSI 前向模型形成二维测量；传统流程先重构再计算指数，本文流程由网络直接输出 32 通道指数。

图 1：传统重构-计算流程与本文测量域直接预测流程。

5 实验设置与初步状态

5.1 数据与划分

转换后的数据包含连续编号的 252 组 HSI 和指数标签，以及一个固定 mask。计划中的活动划分为 1-200 号训练、201-252 号测试。现有 Restormer 权重训练时仍沿用了原始 MAT 阶段的 ‘skip_ids=[15,43,109]’，故实际使用 197 个训练源场景，每轮随机采样 2560 个 256×256 patch。本文保留该旧配置快照，后续模型将使用连续编号划分并统一重评。

5.2 训练配置

占位基线基础维度为 48，四层块数为 [4,6,6,8]，注意力头数为 [1,2,4,8]。训练采用 AdamW，初始学习率 10^{-4} ，batch size 为 1，共 300 epoch；梯度裁剪阈值为 0.2。输入测量逐样本归一化，标签使用固定逐通道归一化。

5.3 当前可用证据

旧测试程序存在重复归一化，相关数值已判定为不可用于论文。修订后统一测试表如下保留位置：

表 1: Restormer 占位基线的训练日志（非测试集性能）。

Epoch	训练 loss	训练 PSNR / dB
50	0.13149128	35.14
100	0.12659922	35.86
150	0.12311621	36.24
200	0.12143392	36.45
250	0.11937794	36.76
300	0.11846657	36.85

表 2: 统一测试协议下的结果占位。

模型	平均 L_1	平均 PSNR	SSIM	状态
Restormer	—	—	—	待 GPU 空闲后重评
MST-Mamba	—	—	—	待训练
WPO3D	—	—	—	待训练
DHM	—	—	—	待训练
IFGNet	—	—	—	待训练

6 讨论与后续模型

当前结果只能说明训练流程能够收敛，不能说明模型在独立测试场景上的精度，也不能据此比较候选结构。后续实验将重点回答三类问题：Mamba 的线性序列建模能否降低大尺寸特征的开销；空间-光谱或全局-局部双分支能否缓解单一扫描的局部信息损失；显式重建少量关键波段并利用指数公式约束，能否提高物理一致性。所有方案必须共享数据划分、归一化、checkpoint 选择和整叶评估协议。

对于 CRI、ARI 等含倒数的指数，还应单独分析低反射率分母导致的长尾和数值稳定性；对于不同量纲指数，仅报告原量纲平均误差会被大范围通道支配，因此主要比较应在统一归一化空间进行，并同时给出逐指数结果。

7 结论

本文建立了从 CASSI 二维压缩测量直接预测 32 种植被指数的任务框架，整理了成像、归一化、训练、整叶测试和可视化接口，并以 Restormer 作为占位基线。当前训练日志提供了流程收敛的初步证据，但由于旧测试重复归一化，本文主动暂缓定量测试结论。下一阶段将在修订后的统一协议下重新评估占位权重，并完成 Mamba、双分支和公式引导模型的公平比较。

A 当前待补材料

- 权威引用与完整 BibTeX;
- 修订后测试的 32 指数逐通道表格;
- 完整叶片预测、标签和误差图;
- 模型参数量、FLOPs、推理时间和显存比较;
- 最终方法消融实验与失败案例分析。